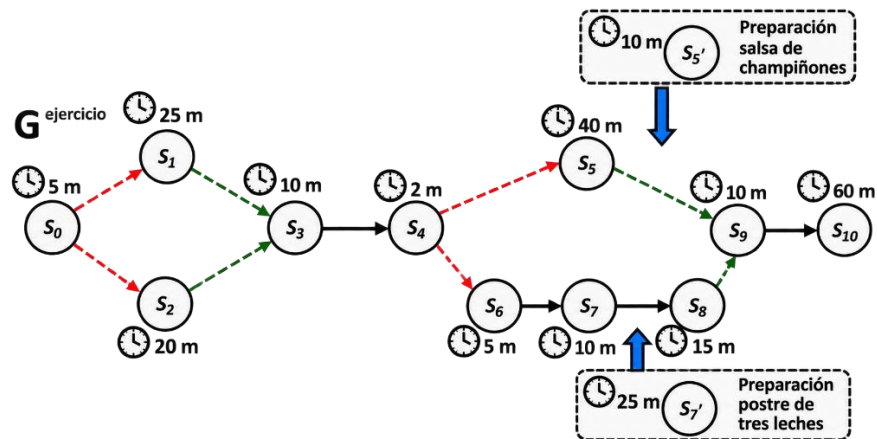


Universidad Nacional de Colombia
 Facultad de Ingeniería
 Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial
 Computación Paralela y Distribuida
 Tarea No. 03
 Ejercicios – Paralelismo a Nivel de Tarea

1. ¿Qué es un conjunto parcialmente ordenado (POSET)? Muestre cuáles serían las propiedades de un POSET con el conjunto de los divisores de un número entero.

Responda las preguntas 2 y 3 con base en la siguiente figura:



2. Para el grafo computacional $G^{\text{ejercicio}}$ adicionarle las dos actividades indicadas en la ubicación que señalan las flechas azules en el diagrama. Después, calcule el $WORK(G^{\text{ejercicio}})$, el $SPAN(G^{\text{ejercicio}})$ y el paralelismo ideal correspondiente.
3. Para el grafo computacional $G^{\text{ejercicio}}$ escribir el pseudocódigo de inicio y terminación de tareas utilizando las 'palabras' `async` y `finish`.
4. El siguiente pseudo-código, suma dos matrices triangulares inferiores (matrices cuadradas $n \times n$ en las cuales los elementos por encima de la diagonal, incluyendo la diagonal de $(0,0)$ a (n,n) , son cero). En el código, cada ejecución de la sentencia $A[i][j] = B[i][j] + C[i][j]$; representa una unidad de tiempo en el grafo computacional correspondiente.

```

finish {
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    async {
      for (int j = 0; j < i; j++) {
        A[i][j] = B[i][j] + C[i][j];
      } // for-j
    } // async
  } // for-i
} // finish
  
```

En términos de n ¿Cuál es el $WORK$ del código mostrado? Explique cómo obtuvo su respuesta.